После MVP: модели, данные и проверяемые эксперименты

Дата создания: 2026-11-11

Технический MVP связывает существующее ядро с данными и интерфейсом. Следующая работа должна улучшать физическое содержание и наблюдаемую пользу. Ниже семь исследовательских направлений, а не возвращение к перечню из 65 эффектов. Фактическая реализация этих моделей ещё не начата. Стартовать предлагается с общей фотометрии и спектрального эксперимента; конкретные следующие поставки выбираются по их результатам.

Принцип отбора

Перед подключением модели делаем короткий опыт: какие наблюдаемые величины она меняет, что уже измерено, что задано, можно ли определить параметры из доступных данных и чем проверить результат на другой ночи/площадке. Недостаток наблюдений означает сценарий с диапазоном, а не придуманный единственный «истинный» параметр. Более подробный решатель без известных входов может только точнее воспроизвести неверные предположения.

Рабочий сценарий сохраняется: обычная ясная ночь; никаких пожаров, ветра, случайного транспорта и прогнозов нерегулярных событий. Измеренные прошлые условия отделяются от будущих сценариев. Атмосферные ряды пока автоматически не собираются; эта часть отложена пользователем.

1. Общий фотометрический масштаб и пространственная проверка

Теория. Линейность переноса позволяет подбирать коэффициенты источников, но их параметры не становятся независимо определёнными от одного числа яркости зенита. Для нескольких наблюдений $b_j=\Sigma k\ K_{jk}\ p_k+b_{natural,j}$. Похожие столбцы K означают, что разные сочетания источников дают почти один результат. Нужны дополнительные направления, полосы или ограничения.

Проблема. Нынешний хороший контроль — один узкий ясный интервал одной станции. Новый MVP задаёт масштаб сценарием и не ранжирует произвольные места по реальной яркости. Изменение спектра, AOD и мощности нельзя одновременно «измерить» подгонкой одного зенита.

Опыт и извлечение информации. Начать с имеющегося AstMon B/V/R: выбрать проверенные ясные интервалы, вычислить геометрию, разделить целые ночи на настройку/контроль, проверить одинаковые локальные часы. Последовательные фильтры сопоставлять только при достаточной стабильности неба; предел временного разрыва задавать до подгонки. Изучить доступные NPS-наборы пространственной фотометрии и запросы к опубликованным каталогам данных. Без отдельного поручения сообщения авторам не отправляются.

Для сравнения мест зафиксировать одну исходную нормировку источников **до** индивидуальных исключений возле наблюдателей: разные ближние маски не должны каждый раз возвращать полную мощность к единице. Общая ROI, датум высот и спектральная полоса обязательны. Начать с одного коэффициента; добавлять параметры лишь при наличии независимого сигнала для их определения.

Данные и результат. AstMon, CC BY 4.0 уже получен; облачных флагов в его CSV нет. Методика NPS использует фотометрическую калибровку по звёздам. Опубликованные мозаики и карты площадок ещё не означают доступность линейных RAW/FITS. Следующий результат — один полный проверочный пакет с полосой, часами, координатами, QA и независимым контролем. Несколько ясных контрольных ночей и направлений — цель сбора, не заранее обещанная статистическая точность. Сложность средняя–высокая.

2. Спектральный свет: лампы, звёзды, глаз и фильтр

Теория. Отклик полосы задаётся интегралом $b_c=\int L\lambda\ R_c(\lambda)d\lambda$; фотопическая яркость $Y=683\int L\lambda\ V(\lambda)d\lambda$ при согласованных единицах длины волны. Одно широкополосное измерение не определяет функцию $L\lambda$. Смесь шаблонов $L\lambda=\Sigma k\ a_k\ S_k(\lambda)$, $a_k\geq 0$, лишь сокращает число неизвестных.

Проблема. Серый 550-нм перенос не даёт правильного цвета, S/P или сигнала произвольного фильтра. Цветовая температура лампы также не является полным спектром. Спутниковый DNB охватывает видимый и ближний ИК; его сигнал не равен V или ночной чувствительности глаза.

Что реально найдено. Получены CSV и метаданные CIE DOI 10.25039/CIE.DS.vgssnyfg: девять LED-шаблонов, 81 длина волны 380–780 нм, шаг 5 нм; SHA-256 издателя совпал, значения конечны и неотрицательны. Лицензия таблицы — CC BY-SA 4.0. Это эталонные формы, не измеренный состав фонарей Петербурга. Таблица не покрывает весь ближний ИК DNB; её нельзя без дополнительных входов объявить полным спектральным мостом к NASA. Сырые таблицы не включены в Git; протокол.

Опыт. Ввести явную сетку λ и несколько заданных смесей LED/натрия, проверить интегралы и сохранение мощности, сравнить V, скотопический отклик и один фильтр. Табличный отклик нужного спутника/эпохи взять из первичной документации NASA; не переносить коэффициент между сенсорами без проверки. Библиотеки LICA-UCM/LSPDD рассматривать после проверки файлов и условий использования; публичные реестры светильников и закупок могут дать исходные доли типов. Люмены из паспорта требуют спектра и диаграммы для перевода в нужный поток, а количество ламп не определяет уходящий вверх свет.

Для звёзд использовать BSC как старт, затем кросс-сопоставить небольшую выборку Gaia XP и проверить синтетическую V-фотометрию по исходному каталогу. GaiaXPy — доступный BSD-3-Clause инструмент работы с BP/RP; конкретные спектры и их качество ещё не получены. Синтетические преобразования полос проверять независимо от отрисовки. Первый результат — спектральный численный сценарий с открытыми допущениями. Сложность высокая, польза общая для глаза и камеры.

3. Естественное небо и сезонные сумерки

Теория. Фон содержит отдельные поля: airglow, Млечный Путь, зодиакальный свет и рассеянный солнечный свет. Положение Солнца определяет геометрию, но не само значение сумеречной радиансности.

Опыт. Сначала заменить постоянный естественный фон на согласованные шаблоны без повторного счёта каталожных звёзд. Затем отдельно исследовать сумеречную V-модель в зависимости от высоты Солнца, цели и атмосферы. Для Петербурга это позволит осмысленно работать с белыми ночами, которые MVP сейчас отклоняет. Начать с табличного эксперимента и нескольких известных солнечных высот; полный решатель сумерек подключать после проверки области действия, земной тени и необходимости многократного рассеяния.

ESO SkyCalc даёт спектральные компоненты в FITS, но настроен под условия обсерваторий; это образец и проверка единиц, не готовая местная погода. Табличные сведения о времени сумерек не равны модели их яркости. Patat и соавторы, 2006 публикуют UBVRI-фотометрию сумерек Paranal: перенос на низкую северную площадку требует независимой проверки. Первый результат — фон по направлению и статус поддерживаемого диапазона солнечной высоты. Сложность средняя для шаблонов, высокая для общего сумеречного режима.

4. Снег и отражение поверхности

Теория. Отражённое излучение определяется входящим освещением и BRDF поверхности. Снег меняет отражённый вклад и угловое распределение. В модели нужно отделить прямое излучение светильников от отражённого поверхностью.

Проблема и опыт. Текущий VIIRS-прокси уже описывает уходящий вверх свет, поэтому произвольный множитель «снег ×2» может дать двойной счёт. Сначала описать, какая часть уже присутствует в выбранном Snow-Free продукте, затем создать два сценария одной системы ламп с разным альбедо. Проверить энергетический баланс, зависимость от доли покрытия и независимые ясные ночи до/после снега при сопоставимом режиме освещения.

MOD10A1.061 предоставляет суточные 500-м сведения о снежном покрытии; облака и полярная темнота дают пропуски. MCD43A1 полезен для параметров BRDF. Эти массивы для новой модели ещё не скачаны. Для будущего снег задаётся сценарием; появление снега не предсказывается. Первый результат — проверяемое изменение зимнего купола при фиксированных лампах. Сложность средняя–высокая.

5. Ближние источники, высоты и горизонт

Теория. Ближний пиксель нельзя безусловно заменить точкой: его вклад требует интеграла по площади. Рельеф меняет положение источников, экранирование, пути света и видимый горизонт.

Опыт. Сначала интегрировать конечные ячейки и проверить сходимость при приближении к источнику; сравнить с нынешним исключением 3 км. Затем добавить известную маску горизонта для звёзд. Полный перенос над рельефом выделить отдельно: единый датум высот источников/наблюдателя, земная поверхность, окклюзия и контроль простых геометрий.

Copernicus DEM описывает DSM, включающий здания и растительность; это не очищенный DTM. GLO-30/GLO-90 доступны по указанным условиям с атрибуцией. Доступен и публичный S3-набор. Нужно проверить тайлы, маски качества и вертикальную систему, прежде чем смешивать высоты с WGS84. Здесь тайлы ещё не скачаны. Первый результат — обоснованная ближняя зона и заданный горизонт; сложность высокая для полного DEM.

6. Количественная модель невооружённого глаза

Теория. Порог обнаружения зависит от фоновой яркости, углового размера, спектра и адаптации. Глаз не эквивалентен камере с короткой выдержкой. Для первого опыта нужен стандартный адаптированный наблюдатель; индивидуальное зрение не восстанавливается по фотографии.

Опыт. Воспроизвести опубликованные примеры Crumey, 2014, проверить ограничения выбранной точечной астрономической формулы и избежать повторной экстинкции. Связать порог с согласованной фотометрией/спектром, получить `m_lim(az,alt)` и отношение потока звезды к порогу. Не назначать вероятность обнаружения до оценки психометрической зависимости по наблюдениям людей.

Далее нужен небольшой протокол наблюдений: звёзды с известной величиной, адаптация, направление, локальные фонари, условия и повторные ночи. Калиброванные фото проверяют световую сцену, но не подтверждают восприятие. Сначала численные пороги; цвет и экранный вид проверяются отдельно. Сложность высокая, зависит от результатов первых направлений.

7. Камера: первый физический прогноз экспозиции

Теория. Для фона средний сигнал пикселя μsky=t A Ω∫Lλ Topt QE λ/(hc)dλ, для звезды — её поток и доля PSF без повторного множителя Ω. Дробовая дисперсия равна среднему числу электронов; добавляются тёмный ток и дисперсия считывания. Вычитание фона не убирает уже возникший дробовой шум.

Опыт и извлечение данных. Начать с одной монохромной камеры и известного фильтра. Из пар равномерных flat-кадров построить photon-transfer curve: разность пар отделяет временную дисперсию от постоянной неоднородности; по линейному участку оценить gain, по bias — шум считывания, по dark-сериям при известной температуре — тёмный ток. Проверить линейность и насыщение. Калибровка по звёздам может дать инструментальную нулевую точку для конкретной полосы; произвольный RGB без откликов так не восстанавливается.

Входная основа — EMVA 1288 Linear. Нужный проверочный RAW/FITS-пакет пока не найден; искать опубликованные калибровочные серии и характеристики производителя, затем проверять самостоятельно извлечённые параметры. При длинной выдержке учитывать траекторию поля относительно горизонта и слежение. Первый результат — ожидаемые электроны, дисперсия/SNR, насыщение и FITS; конкретный рисунок случайного шума не прогнозируется. Сложность средняя–высокая.

Как принимать решение после каждого опыта

Сохранять карточку источника: URL/DOI, лицензия, байтовые хеши, единицы, полоса/нулевая точка, координаты/высоты, время, QA, преобразования и пропуски. Для графика без таблицы допускается отдельная оцифровка с ошибками осей и разметки; JPEG с неизвестной обработкой не становится RAW-эталоном. Каждый эксперимент заканчивается таблицей «настройка / независимая проверка» с числом ночей/направлений и причиной неполученных показателей.

Далее выбирать: подключить модель, оставить сценарным параметром или искать недостающие измерения. Многократное рассеяние и более подробная лунная модель Jones — кандидаты, если сравнение данных и чувствительности покажет их существенный вклад в остаток. Они не получают приоритет только из-за сложности. Известное расписание фонарей можно подключать независимо при наличии публичного расписания; случайные выключения не угадываются.